ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

M ▯ tr(A)M − tr(M)A : noyau, image et diagonalisation

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $\mathrm{tr}(A) \neq 0$. On définit

$$f : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \qquad f(M) = \mathrm{tr}(A)\, M - \mathrm{tr}(M)\, A.$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Déterminer le noyau et l'image de f.
3. Montrer que f est diagonalisable.